习题课材料7(第11周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

记号: 如不加说明，我们只考虑实矩阵。对于矩阵A, 它的四个基本子空间是列空间$C(A)$, 零空间$N(A)$, 行空间$C(A^T)$和A^T的零空间$N(A^T)$。

习题1. 请构造以下满足条件的矩阵，或者指明为什么不存在满足条件的矩阵：

1. 列空间包含向量$\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-3\\5\end{bmatrix}$，零空间包含向量$\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$；
2. 行空间包含向量$\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-3\\5\end{bmatrix}$，零空间包含向量$\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$；
3. $A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$有解，且$A$的左零空间包含$\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$；
4. A不是零矩阵，且A的所有行垂直于A的所有列；
5. A非零，且它的列空间等于零空间；
6. A的所有列向量的和是零向量，但是所有行向量的和是一个分量均为1的向量；
7. A,B均为非零的正交投影矩阵，且$A+B$仍是一个正交投影矩阵；
8. A,B均为正交投影矩阵，然而$A+B$并不是一个正交投影矩阵；
9. A,B,C均为非对角的三阶正交投影矩阵，且$A+B+C=I_3$。

解答. 仅仅是一些范例，有的答案可能不唯一。

1. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ 或其他满足条件的矩阵；

2. 不可能，因为行空间的 $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ 与列空间的 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 不正交；

3. 不可能，因为列空间与左零空间不正交；

4. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 或者与之相似的矩阵；

5. 可取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

6. 不可能。从列的角度看，矩阵内所有元素和是零。从行的角度看，矩阵的元素和不是零，矛盾；

7. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$，实际上只要两个投影的像彼此正交即可；

8. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$，然而它的平方不等于自己（实际上只要两个投影的像彼此不正交即可）；

9. 任取标准正交基，比如 $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{w} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$，令 $A = \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T, B = \boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T, C = \boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^T$。

□

习题2. 考虑矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$。

1. 计算向着 A 的列空间的正交投影矩阵 P_1；

2. 计算向着 A 的行空间的正交投影矩阵 P_2；

3. 计算 P_1AP_2。结果意不意外？为什么会有如此结果？

提示. 证明对任意$m\times n$矩阵A均有$P_1AP_2=A$,其中P_1,P_2分别是到A的列空间和行空间的正交投影矩阵 □

习题3. 对以下矩阵进行QR分解：

1. $\begin{bmatrix}-1&2&2\\2&-1&2\\2&2&-1\end{bmatrix}$;
2. $\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$;
3. $\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}$;
4. $\begin{bmatrix}1&1&-1\\2&-1&2\\-1&1&1\\0&1&1\end{bmatrix}$;
5. $\begin{bmatrix}2&0&-2\\1&1&1\\0&2&1\\1&2&2\end{bmatrix}$。

解答. 1. $\begin{bmatrix}-1&2&2\\2&-1&2\\2&2&-1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&2&2\\2&-1&2\\2&2&-1\end{bmatrix}(3I)$，该矩阵的列本来是正交的，所以只需单位化。

2. $\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=I\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，该矩阵已经是上三角阵。

3. 计算得到$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&0\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$和$R=Q^TA=\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$。

4. 直接计算 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{4}{\sqrt{30}} & -\frac{12}{3\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{13}{3\sqrt{70}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{14}{3\sqrt{70}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{30}} & \frac{11}{3\sqrt{70}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{6}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{10}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ 0 & 0 & \frac{63}{3\sqrt{70}} \end{bmatrix}$；

5. 直接计算 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{30}} & -\frac{2}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{21}} \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{30}} & -\frac{3}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{21}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{6}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{15}{\sqrt{30}} & \frac{15}{\sqrt{30}} \\ 0 & 0 & \frac{7}{\sqrt{21}} \end{bmatrix}$。

□

习题4. 我们有矩阵$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$。求四维空间中超平面$C(A)$的一个单位法向量（即求一个单位向量，其与$A$所有的列向量都正交）。

提示. 注意该题目至少有两种解法。

高斯消元求解$A^T\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$，然后将长度调成1即可。

另一种思路是随便加一个线性无关的第四列，比如所$\boldsymbol{e}_1$，然后正交化，看第四列变成什么，就是单位法向量。 □

习题5. *1.* 如果A既是正交矩阵又是上三角矩阵，则A为对角阵，对角元为± 1。

2. 证明对于任意可逆矩阵A，其QR分解$A = QR$是唯一的。（注意我们要求R的对角元都大于零。）

提示. 1. 考虑每列与第一列的内积，发现第一行除了对角元之外全是零。再考虑每列与第二列的内积，发现第二行除对角元之外全是零。以此类推，发现A是对角阵。又因为每列都是单位向量，因此对角元必须是± 1

2. 假设$Q_1R_1 = Q_2R_2$，那么$Q_2^{-1}Q_1 = R_2R_1^{-1}$既是正交矩阵，又是上三角阵，因此是对角阵，对角元为± 1。又因为R_1, R_2都是对角元为正的上三角阵，因此$R_2R_1^{-1}$是对角元为正的上三角阵，因此所有的± 1都只能取值1。因此$Q_2^{-1}Q_1 = I, R_1R_2^{-1} = I$，整理得到$Q_1 = Q_2, R_1 = R_2$。

□

习题6. *1.* 对任意正交矩阵Q，证明分块矩阵$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} Q & Q \\ Q & -Q \end{bmatrix}$仍旧是正交矩阵；

2. 令$H_1 = \begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$。令$H_{2n} = \begin{bmatrix}H_n & H_n \\ H_n & -H_n\end{bmatrix}$。证明$H_{2^n}$是对称矩阵，它的列两两正交，且所有元素都是$\pm 1$。（该矩阵称为*Hadamard*矩阵，其列向量（或者行向量）即为高维的小波基。）

注记：这里H_{2^n}的列向量组成了一组（非标准）正交基，其中每个向量的分量都是± 1，称为*Haar*小波基。它在图像处理，信息压缩等方面经常用到。

习题7. 考虑*QR*分解的其它理解方法：

1. 考虑$A = \begin{bmatrix}1 & 0 \\ -2 & 5 \\ 0 & 1\end{bmatrix}$的列向量围成的平行四边形。我们可以做一个列操作，将第二列加上第一列的若干倍，使得平行四边形变成长方形。这对应着给A右乘哪个矩阵R?

2. 考虑$A = \begin{bmatrix}1 & 0 \\ -2 & 5 \\ 0 & 1\end{bmatrix}$的列向量围成的平行四边形。找到一个正交矩阵$P$，使得$PA$对应的平行四边形的第一条边在$x_1$轴正半轴上，而第二条边在$x_1x_2$平面中$x_2 > 0$的那个半平面。（这意味着对平行四边形进行旋转和翻转，直到把它挪到了所要求的的位置上。）

提示. 两问都是同一个QR分解$A = \begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{5}{\sqrt{5}} & -\frac{10}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{6}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$的变体。

1. （这就是正交化，但是去掉最后一步调整长度。）我们从$\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$出发，得到$\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 + k\boldsymbol{v}_1$，要求$\boldsymbol{v}_1^T(\boldsymbol{v}_2 + k\boldsymbol{v}_1) = 0$，解得$k = -\frac{\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{v}_2}{\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{v}_1} = 2$。因此我们从$A = \begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_2\end{bmatrix}$变成了$\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_2 + 2\boldsymbol{v}_1\end{bmatrix} = A\begin{bmatrix}1 & 2 \\ 0 & 1\end{bmatrix}$。（注意这个就是$A$的QR分解中，将$R$的行进行倍乘，使之变成单位上三角阵。）

2. 直接将$A = QR$中的Q加一列，使它的列向量补全变成标准正交基即可。第三列可以是$\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} \\ -\frac{5}{\sqrt{30}}\end{bmatrix}$。

□

习题8. 假设桌子上有一摞纸，但是这一摞纸是斜着堆起来的，构成了一个平行六面体。比方说，纸的相邻两边分别为向量$\boldsymbol{a}_1 = \begin{bmatrix}3 \\ 4 \\ 0\end{bmatrix}, \boldsymbol{a}_2 = \begin{bmatrix}-4 \\ 3 \\ 0\end{bmatrix}$，而纸摞起来的方向为$\boldsymbol{a}_3 = \begin{bmatrix}1 \\ 2 \\ 3\end{bmatrix}$。

显然，斜着摞起来的纸看着很难受，拿起来也容易撒。我们希望将这摞纸理齐，换句话说，我们希望将非正交基$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$变成正交基。由于一般来说已经有$\boldsymbol{a}_1\perp\boldsymbol{a}_2$，所以我们只需要处理纸摞起来的方向$\boldsymbol{a}_3$。

1. 首先，我们将这一摞纸拿起来，沿着$\boldsymbol{a}_2$这条边在桌子上磕两下，再放回原处。此时$\boldsymbol{a}_3$会沿着$\boldsymbol{a}_1$的方向发生平移，得到$\boldsymbol{b}_3$。请问平移了$\boldsymbol{a}_1$的多少倍？

2. 现在，我们再将这一摞纸拿起来，沿着$\boldsymbol{a}_1$这条边在桌子上磕两下，再放回原处。此时$\boldsymbol{b}_3$会沿着$\boldsymbol{a}_2$的方向发生平移，得到$\boldsymbol{c}_3$。请问这次平移了$\boldsymbol{a}_2$的多少倍？（注意，从$\boldsymbol{a}_3$到$\boldsymbol{c}_3$，这恰恰就是*Gram-Schmidt*正交化对$\boldsymbol{a}_3$的处理方式。）

习题9. （♡）（最小二乘的统计应用）我们来研究这样一个问题：死刑到底能否降低凶杀率？为了排除社会文化，统计方式等额外因素的影响，我们考虑美国。考虑美国的一个好处是，社会文化、统计方式等各种因素相对统一，但是有的州有死刑，有的州没有死刑，这就给了研究死刑的影响提供了一个稍微可控的实验环境。

我们这里仅做一个极其简单地分析。已知德克萨斯州和宾夕法尼亚州有死刑，而纽约州，加州和麻省没有死刑。我们可以将这个信息记作向量$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$，这里1代表有死刑，0代表没有死刑。这五个州的凶杀率为$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}4.6\\6.1\\2.9\\4.4\\2.0\end{bmatrix}$。我们考虑一个线性拟合模型$y_i=kx_i+b$，也就是说我们想要从$\boldsymbol{y}=k\boldsymbol{x}+b\boldsymbol{u}$中解得$k,b$，其中$\boldsymbol{u}$是分量全是1的向量。显然，由于凶杀率并不仅仅由是否有死刑决定，因此方程是无解的，我们需要使用线性拟合的手法找到最小二乘解。如果我们计算发现k为负，则意味着允许死刑（x值从0增加到1）可以降低凶杀率（y值下降）。

（死刑的影响是一个极具争议且比较复杂的话题，同时本题的数据量太小，并没有任何说服力，而且无法提供任何因果关系，仅仅提供了相关性。请读者不要仅仅根据此题的结果擅自下结论，保持独立思考的能力。有兴趣的读者可以搜索*Donohue*和*Wolfers*于*2006*年的文献，其中对若干著名的相关研究进行了介绍和解读。）

1. 请用最小二乘法估计出最佳的k,b；

2. 求出没有死刑的州的凶杀率平均值，以及有死刑的州的凶杀率平均值。这二者和k,b有何

关系？

3. 仅根据本题的计算，你猜测一个有死刑的国家，对比一个没有死刑的国家，凶杀率会更高还是更低？